中山大学本科生期末考试

考试科目：《线性代数》(A卷)

学年学期：2017学年第1学期　　姓　　名：_____学　　号：_____

学院/系：数学学院　　学　　院：_____年级专业：_____

考试方式：闭卷　　任课教师：_____

考试时长：120分钟　　成绩评定：_____阅卷教师：_____

[redacted]《中山大学授予学士学位工作细则》第八条："考试作弊者，不授予学士学位。"

---------以下为试题区域，共2道大题，总分100分,考生请在试卷上作答---------

一、填空题(共5小题，每小题3分，共15分)

1. 设$A=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，则$A$的逆矩阵$A^{-1}=$_____.

2. 设A为3阶矩阵，A^*为A的伴随矩阵，且$|A|=3$，则$|2A^*|=$_____.

3. 设$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4&0\\0&2&0&1&8\\0&0&1&1&4\end{pmatrix}$，则齐次线性方程组$Ax=0$解空间的空间维数为_____.

4. 设3阶矩阵A与B相似，且A的特征值为$-1,1,2$；则行列式$|B^2+B-E|=$_____.

5. 设对称矩阵$A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-4&k\\0&k&-9\end{pmatrix}$为负定矩阵，则$k$的取值范围是_____.

二、计算题(共8小题，第1-3小题各8分，第4-6小题各10分，第7小题13分，第8小题18分，共85分)注：要写出必要的计算和推理过程

8分)计算行列式$D=\begin{vmatrix}1&2&4&6\\0&0&1&0\\2&4&3&5\\5&3&1&2\end{vmatrix}$的值。

8分)求矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\2&-2&0&-1\\1&2&2&1\\1&2&3&2\end{pmatrix}$的逆矩阵。

3. (8分)判断矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&3&0\\1&0&4\end{pmatrix}$能否相似对角阵，并说明原因。

4. (10分)已知向量组$a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\5\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}2\\4\\1\\3\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}3\\1\\1\\4\end{pmatrix}$, $a_4=\begin{pmatrix}2\\9\\2\\7\end{pmatrix}$, 求该向量组的秩和一个最大无关组,并把其余向量用此最大无关组线性表示。

(10分)设线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 10 \\ 2 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & s \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \\ 0 \end{pmatrix}$，问$s,t$为何值时：

(1) 方程组无解；　(2) 方程组有唯一解；　(3) 方程组有无穷多解。

(10分)求线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 3, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 7x_4 = 5 \end{cases}$$

的通解。

7. (13分)设矩阵$A=\begin{pmatrix}3 & -4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$,

(1)求可逆矩阵P, 使得$P^{-1}AP$为对角阵(8分);

(2) 计算A^{2018}(5分)。

8. (18分)设$x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$, 二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$$

(1) 求正交阵P, 使得作正交变换$x=Py$后二次型化为标准形, 并请写出该标准形(14分);
(2) 判断该二次型的正定性(2分);
(3) 求当$\|x\|=1$时, 二次型f的最大值(2分)。

中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(A 卷)

学年学期: **2018–2019** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 7 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

一、填空题 (共 9 小题，第 2、8、9 小题每空 2 分，其余每小题 3 分，共 32 分)

1. (3 分) 排列 4321 是 _____ (填入“奇排列”或“偶排列”)

2. (4 分) 设 $A=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, 则 $A^T=$ _____ , $A^{-1}=$ _____

3. (3 分) 设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2$, 则 $|2A^*|=$ _____

4. (3 分) 设 A 列数为 3, $R(A)=2$, 且方程组 $Ax=b$ 有两个不相等的特解 η_1,η_2, 则其通解为 _____

5. (3 分) 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵且 $R(A)=n-2$, 则 $R(A^*)=$ _____

6. (3 分) 已知 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $0,1,-1$, 则 $\left|A^2+A-2E\right|=$ _____

7. (3 分) 设有向量组 a_1,a_2,a_3, 则向量组

$$b_1=a_1-a_2, b_2=a_2-a_3, b_3=a_3-a_1$$

的线性关系是 _____ (填入“线性相关”、“线性无关”或“不能确定”)

8. (4 分) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times m$ 矩阵且 $m>n$, 则矩阵 $C_1=AB$ _____ , 矩阵 $C_2=BA$ _____ (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

9. (6 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$. 则 A 的特征值有 ____ , 对应的特征向量为 _____ , 矩阵 A _____ 对角化. (填入“可”或“不可”)

二、计算大题 (共 6 道)

1. (8 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix}2&0&0&1\\1&1&-4&-1\\0&2&1&0\\-1&0&8&3\end{vmatrix}$

2. (8 分) 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1}.

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

3. (10 分) 设有向量组 A :

$$a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}-3\\-2\\2\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},a_4=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix},a_5=\begin{pmatrix}-1\\0\\5\end{pmatrix}$$

求 A 的一个最大无关组，并把其余向量用最大无关组线性表示.

4. (10 分)

考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 4 \end{cases}$$

求出此方程的通解并写出其对应的齐次方程组的一个基础解系.

5. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) (6 分) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

(2) (4 分) 求 A^n, 其中 n 是正整数

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

6. (14 分) λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}.$$

(1) (4 分) 无解;

(2) (4 分) 有唯一解;

(3) (6 分) 有无限多解并求出方程的通解.

7. (8 分) 考虑二次型

$$f(x) = f\left(x_1, x_2, x_3\right) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 - 2x_1x_3$$

求正交变换 $x = Py$ 使得 $f(y) = f\left(y_1, y_2, y_3\right)$ 是标准形.

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

中山大学本科生期末考试

考试科目：《线性代数》

学年学期：2019 学年第 1 学期　　学院/系：数学学院

考试方式：闭卷　　考试时长：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分数										
签名										

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

------- 以下为试题区域，共九道大题，总分 100 分。学生请在试卷上作答。 ------

得分

一、填空题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 设A是3阶方阵，$|A|=\frac{1}{2}$，则$\left|(3A)^{-1}-2A^{*}\right|=$_____。

2. 设方阵A满足$A^2+A-6E=0$，则$(A+4E)^{-1}=$_____。

3. 设$a_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix}$，$a_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\7\\-1\end{pmatrix}$，$a_5=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix}$，则$a_1$，$a_2$，$a_3$，$a_4$，$a_5$是_____（填“线性相关”或“线性无关”）。

4. 设3阶矩阵A与B相似，且A的特征值为1,2,3，则行列式$\left|B^2+B-E\right|=$_____。

5. 设A为3阶矩阵，且秩$R(A)=2$，矩阵$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&2&0\\-7&8&3\end{pmatrix}$，则$R(AB)=$_____。

得分

二、（共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

设$A=\begin{pmatrix}2&1&-3\\1&2&-2\\-1&3&2\end{pmatrix}$，求$A^{-1}$。

得分

三、（共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

设向量组A：

$a_1=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\-1\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$a_4=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$a_5=\begin{pmatrix}2\\6\\4\\-1\end{pmatrix}$，求向量组$A$的秩和一个最大无关组，并将其余向量用这个最大无关组表示。

得分

四、（共 1 小题，每小题 12 分，共 12 分）

已知线性方程组：

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1 \\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3 \\ 3x_1-x_2-sx_3+15x_4=3 \\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=t \end{cases}$$

，问s和t为何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷多个解？并在有无穷多解的情况下求解。

得分

五、（共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，问$x$为何值时，矩阵$A$可对角化。

得分

六、（共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

设向量组a_1，a_2，a_3线性无关，且$b_1=a_1$，$b_2=a_1+a_2$，$b_3=a_1+a_2+a_3$，证明向量组b_1，b_2，b_3线性无关。

得分

七、（共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

设a_1，a_2，a_3为4元非齐次线性方程组$Ax=b$的3个解向量，且$R(A)=3$，$a_1+a_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$，$a_2+a_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，求该方程组的通解。

得分

八、（共 1 小题，每小题 13 分，共 13 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix}3 & 8\\ 1 & 1\end{pmatrix}$,

(1)求可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP$为对角阵；

(2)计算A^n。

得分

九、（共 1 小题，每小题 13 分，共 13 分）

设矩阵$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 2\\ 2 & 3 & 2\\ 2 & 2 & 3\end{pmatrix}$，求正交矩阵$P$和对角阵$\Lambda$，使得$P^{-1}AP=\Lambda$。

期末考试 A 卷

1. 大题一个是算 A 的 100 次幂（正交化）

2. 大题一个是求正交基

3. 证明题一个是已知 a1 a2…an 线性无关 证明 a1，a1+a2，…也线性无关

4. 证明题一个是已知 A 是 m 行 n 列矩阵 B 是 n 行 r 列矩阵 AB=0 证明 rank A+rankB 小于等于 n

5. 证明题还有一个忘了

6. 选择题很多秩相关

7. 填空题就跟期中的有点像 加了一个奇异值分解以及证放射相关 还把那个 Ax=b 的解集、放填空题去了

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(A 卷)

学年学期: **22–23** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 3 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、判断题 (共 10 分，5 小题)

1. (2 分) 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解，则对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 有唯一解　—

2. (2 分) 若矩阵 A 满足 $Av=3v$，则 v 是对称矩阵 A 的特征值 3 对应的的特征向量　×

解析　v 可能是零向量

3. (2 分) 已知向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，$b_1=a_1+a_2, b_2=a_2+a_3, b_3=a_3+a_1$，则向量组 b_1,b_2,b_3 线性无关　√

解析　由题意

$$(b_1,b_2,b_3)=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

记作 $B=AK$,

因为 $|K|=2\neq 0$,知道 K 可逆,

$\therefore R(B)=R(A)$

则向量组 b_1,b_2,b_3 线性无关

4. (2 分) A,B 是正交矩阵，则 AB 是正交矩阵　—

5. (2 分) 矩阵 A 满足 $A^2=A$,那么 A 一定是单位矩阵　×

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

二、填空题 (共 20 分，10 个空，每个空 2 分)

1. (4 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3&4\\5&6\end{pmatrix}$, 则 $|A|=$ __ , $A\times B=$ __

2. (4 分) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times m$ 矩阵且 $m>n$, 则矩阵 $C_1=AB$ 不可逆 , 矩阵 $C_2=BA$ 不能确定 (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

   解析 C_1 为 m 阶方阵,C_2 为 n 阶方阵,$R(A)<n, R(B)<n, R(C_1)<\min\{R(A),R(B)\}\leq n<m$,

   $\therefore C_1$ 不可逆

   $R(A)<n, R(B)<n, R(C_1)<\min\{R(A),R(B)\}\leq n$

   $\therefore C_2$ 不确定

3. (2 分) 向量空间 V : $\{\lambda_1(1,1,0,0)+\lambda_2(0,0,1,1)+\lambda_3(1,1,2,2),\quad \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in\mathbb{R}\}$, 则 V 的维数为 __

4. (6 分) 三阶矩阵 A 的特征值为 $0,-1,2$ 则 A 的秩为 __ , A^* 的秩为 __ , $|A^3-A-E|=$ __

5. (2 分) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}Ax=x_1^2+x_2^2-x_3^2+2x_2x_3$, 则 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$

6. (2 分) 设 α 为 n 维列向量, $H=E-t\alpha\alpha^{\mathsf{T}}, t\neq 0$, $\alpha^{\mathsf{T}}\alpha=1$, 若 H 为正交阵, 则 $t=$ 2

三、计算与证明题 (共 7 小题)

1. (8 分) 求一个三阶矩阵的逆矩阵 (9 个元素都是常数)
2. (8 分) 求最大无关组 (不用表示) 和秩
3. (9 分) 求给定常数矩阵的特征值与特征向量
4. (10 分) 已知四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 的秩 $R(A)=3$, 且 $Ax=b$ 有三个特解 ξ_1,ξ_2,ξ_3, 满足 $3\xi_1-\xi_2=(2,2,4,2)^{\mathsf{T}}, \quad \xi_2+2\xi_3=(0,3,0,0)^{\mathsf{T}}$, 求线性方程组 $Ax=b$ 的通解
5. (10 分) 求一个矩阵的特征值和特征向量
6. (10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}k&1&1\\1&k&1\\1&1&k\end{pmatrix}$
   (1) (4 分) 求 $|A|$
   (2) (4 分) A 是正定的, 求 k 范围
   (3) (3 分) 特征值 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=6$, 求 k 的值
7. (10 分) A 是对称矩阵, 且 A 不可逆, $p_1=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}, p_2=(1,1,0)^{\mathsf{T}}, Ap_1=p_1, Ap_2=-p_2$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

(1) (5 分) $Ax = 0$ 的基础解系

(2) (5 分) 求正交矩阵 P , 求正交变换 $x = Py$, 将 $x^{\mathsf{T}}Px$ 化为标准型并写出标准型

8. (5 分) A, B 是对称矩阵，A, B 特征值全为正，判断 $A + B$ 的特征值是否全为正？若是，则说明理由；若否，则举出反例

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦，编译于2023-10-16

中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(B 卷)

学年学期: **2021–2022** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 10 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

一、判断题 (一共 5 个小题)

1. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $|A| = 0$，则 $|A^*| = 0$。 _____
2. 设 A、B 均为 n 阶方阵，则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$. _____
3. 若 A、B 为同型矩阵，则 A 与 B 等价当且仅当 $R(A) = R(B)$. _____
4. 假设 n 维向量 a_1 是 a_2 与 a_3 的线性组合，则 a_3 必是 a_1 与 a_2 的线性组合。 _____
5. 设 A 为 n 阶方阵，则 A 与 A^T 的特征值相等。 _____

二、计算题 (一共 9 小题,请写出必要的过程)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ a & a & x & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$ 的值，并写出必要的步骤。

2. 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵，写出必要的步骤。

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031

3. 设 $AP = PB$, 其中 $P = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $E+A+A^2+A^3+A^4+A^5$.

4. 已知线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 有无穷多解，求 λ，并求方程组的通解

5. 设向量组 $\alpha_1 = (1,1,3,1)^T, \alpha_2 = (-1,1,-1,3)^T, \alpha_3 = (5,-2,8,-9)^T, \alpha_4 = (-1,3,1,7)^T$，求该向量组的一个最大无关组并用它表示其余向量。

6. 已知四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个解，且满足 $\alpha_1 = (1,-1,2,-3)^T$，$\alpha_2 + 2\alpha_3 = (4,6,3,2)^T$，求该线性方程组的通解。

更多精品资料加微信13316682031

7. 设三阶矩阵 A 的特征值为 1,2,3,对应特征值 1,2,3 的特征向量分别为 $a_1 = (1,1,1)^T, a_2 = (1,0,1)^T, a_3 = (0,1,1)^T$，求矩阵 A。

8. 求正交变换 $x = Py$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 - x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准型，

并写出该标准型。

9. 设 n 维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 满足对于任意的 $i \neq j$, 有 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, 其中 A 为实对称正定矩阵，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关。

更多精品资料加微信13316682031
更多精品资料加微信13316682031